

CENTRO PAULZA SOUZA
ETEC PEDRO FERREIRA ALVES
ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

LIVIA ÍRIS DE CAMPOS
MARIA VITÓRIA JORGE

**OS AGROTÓXICOS NA CITRICULTURA DA LARANJA NO
ESTADO DE SÃO PAULO-SP**

MOGI MIRIM

2017

LIVIA ÍRIS DE CAMPOS
MARIA VITÓRIA JORGE

A CITRICULTURA DA LARANJA NO ESTADO DE SÃO PAULO- SP

Trabalho de Conclusão do 3º ano Técnico em
Meio Ambiente da ETEC Pedro Ferreira Alves,
realizado sob orientação de Camila Cerruti,
Giovana Leonello Victal e Gleise dos Santos.
Sob coorientação de Danilo Ribeiro da Silva.

MOGI MIRIM

2017

DEDICATÓRIA

Dedicamos aos nossos pais e professores que nos apoiaram e incentivaram o nosso crescimento profissional.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos nossos professores que nos orientaram durante esse processo de aprendizagem e ao nosso coorientador Danilo Ribeiro, que nos incentivou e nos guiou ao longo desse percurso.

RESUMO

A citricultura brasileira vem se tornando mais forte a cada década, e com isso ela acabou sendo de extrema importância para nossa economia, tendo também como principal a empregabilidade no setor agrícola e industrial. Ela abrange todo o Estado de São Paulo por conta de possuir boas condições climáticas para a citricultura da laranja. Atualmente os municípios de concentração de produção são: Barretos, Limeira, Araraquara, Jaboticabal, Catanduva, Mogi Mirim, Conchal, São João da Boa Vista e São José do Rio Preto.

O objetivo principal do nosso trabalho é mostrar o aumento que houve na citricultura no Estado de São Paulo e também mostrar as consequências que vieram com esse crescimento. Com o aumento da produção obteve-se maior consumo e importação de agrotóxicos a serem aplicados em lavouras, especificamente na cultura da Laranja.

A metodologia utilizada para o nosso trabalho foi através de revisões bibliográficas e de órgãos responsáveis. Através desses órgãos, obtivemos dados da CEAGESP (Companhia de Entrepósito e Armazéns Gerais de São Paulo) onde consta que mais de 100 milhões de caixas plásticas anuais (40,8kg) são equivalente a 30% da produção de Laranja consumida in natura no mercado brasileiro. O SINDAG (Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola) nos relatou que em 2005 foi utilizado 365mil toneladas de agrotóxicos.

Sumário

1. INTRODUÇÃO	7
2. OBJETIVOS GERAIS	8
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	8
3. DESENVOLVIMENTO	9
3.1 TIPOS DE SOLO	9
3.3 AGROTÓXICOS	9
3.3.1 TIPOS DE AGROTÓXICOS	9
4. TIPOS DE DOENÇAS ENCONTRADAS NA CULTURA DA LARANJA	10
5. TIPOS DE PRAGAS ENCONTRADAS NA CULTURA DA LARANJA	14
6. A RELAÇÃO DE AGROTÓXICOS E A CONTAMINAÇÃO EM SOLOS PAULISTAS.....	20
7. CONCLUSÃO	21
8. REFERÊNCIAS	22

1. INTRODUÇÃO

A citricultura vem se tornando forte a cada década, sendo assim de extrema importância para nossa economia. Sendo um dos eixos principais da citricultura que contribui para o PIB de nosso país. Com uma grande importância, a Laranja, carne, café e entre outros, emprega milhões de pessoas anualmente, desde o plantio até em seu processamento. A exportação atualmente anda em decadência devido aos requerimentos de outros países que estão exigindo máxima qualidade e quase nenhum resíduo de agrotóxico, sendo difícil para o produtor brasileiro, pois boa parte da sua produção se utiliza agrotóxicos poluentes que causam danos irreversíveis. No modo geral, o avanço tecnológico vem contribuindo para o aumento da potencialidade da produção, com a crescente utilização de fertilizantes, agrotóxicos e máquinas agrícolas.

Segundo Amaro et.al. (2001), a citricultura brasileira encontra-se em todo o Estado de São Paulo, o qual possui boas condições climáticas para a cultura da Laranja. Atualmente abrange os municípios de Barretos, Limeira, Araraquara, Jaboticabal, Catanduva, Mogi Mirim, São João da Boa Vista, Conchal e São José do Rio Preto, um conjunto que detém 80% total de árvores plantadas, sendo 443.598 hectares.

O setor citrícola brasileiro foi impulsionado a partir da década de 1960, onde ocorreu a primeira construção da primeira indústria processadora de suco de laranja no município de Araraquara-SP, obteve maior visibilidade no mercado nacional e internacional com exportações a partir de 1980, com a junção da indústria brasileira no setor.

Segundo Neves (2010), a laranja compete apenas nas nossas escolhas com as outras frutas, sendo que seu consumo interno in natura é crescente e garantido pelo preparo de suco nas residências, em padarias e restaurantes, além do mercado de suco pasteurizado, que é produzido em fábricas que atuam regionalmente. Hoje o mercado doméstico de laranja in natura se tornou um grande consumidor da produção brasileira. Mais de 100 milhões de caixas de laranja (40,8 kg), equivalente, a aproximadamente 30% da produção nacional, são consumidas pelo povo brasileiro, que tem à sua disposição uma fruta nutritiva e saudável a um preço competitivo, o sonho de milhares de pessoas ao redor do mundo. O PIB do setor citricultor brasileiro em 2009 foi de US\$ 6,5 bilhões, gerando 230 mil empregos diretos e indiretos e uma massa salarial de R\$ 676 milhões. Atualmente, o setor citrícola representa um dos setores mais competitivos e potenciais do agronegócio. Estado de São Paulo representa 53% da produção total de suco de laranja, gerando empregos além do acúmulo capital para o Estado

2. OBJETIVOS GERAIS

O eixo principal é mostrar o aumento da citricultura brasileira no Estado de São Paulo nos últimos anos e conseqüentemente, o aumento do uso de agrotóxicos, lavouras de alta produtividade.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a)** Mensurar a quantidade de agrotóxico.
- b)** Informar sobre impacto dos agrotóxicos no solo e na saúde pública

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 TIPOS DE SOLO

Na região onde situam-se as cidades: Barretos, Catanduva, Jaboticabal e São José do Rio Preto, predomina-se os solos de classificação: Neossolos, Latossolos e Argissolos.

Já onde situam-se as cidades: Conchal, Limeira, Araraquara, Mogi Mirim e São João da Boa Vista, encontramos os seguintes solos de acordo com a classificação: Argissolos, Espodossolos, Organossolos e Cambissolos.

3.3 AGROTÓXICOS

O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo, em decorrência da sua importância em relação à escala de uso no Brasil e sua toxicidade, possuindo ampla cobertura legal no país. Para a realização do controle de pragas e doenças nas lavouras, os agricultores têm recorridos à princípios ativos cada vez concentrados em dosagens altas para combater pragas e doenças resistentes a tal. Os agrotóxicos são agentes em processos físicos, químicos ou biológicos, visando alterar a composição da fauna ou flora local, e de outros ecossistemas urbanos, hídricos ou industriais.

3.3.1 TIPOS DE AGROTÓXICOS

- a) **Bactericidas:** são pesticidas usados no controle de bactérias nocivas ao plantio;
- b) **Inseticidas:** utilizados para o controle de insetos na plantação;
- c) **Herbicidas:** utilizados no controle de ervas daninhas, atingindo diretamente o solo;
- d) **Fungicidas:** utilizados no controle de fungos em folhas, caule, frutos da planta;
- e) **Acaricidas:** utilizados no controle de ácaros que se alimentam das plantas e introduzem doenças;

4. TIPOS DE DOENÇAS ENCONTRADAS NA CULTURA DA LARANJA

a) Cancro Cítrico (*Xanthomonas axonopodis pv. citri*)

O cancro cítrico é causado pela bactéria *Xanthomonas axonopodis pv. citri*, que pode ser dispersa pela chuva ou pelo vento, essa bactéria é capaz de sobreviver em folhas de citros caídas, ervas daninhas e restos culturais, de forma inativa por um períodos de até 9 meses. Para saber se o citro está com esta doença pode ser feita uma análise em amostras de folhas, frutos e ramos. O impacto desta doença causa na planta o desfolhamento, depreciação na produção por conta das lesões que ocorrem no fruto, redução na produção por conta da queda prematura do fruto.

Nome científico	<u><i>Xanthomonas axonopodis pv. citri</i></u>
Praga	Minador
Sintomas	Formação de galerias nos tecidos das folhas, pequenos riscos brancos que mais tarde se tornam ziguezague
Princípio ativo	Cloreto de benzalcônio
Modo de aplicação	O produto deve ser diluído em água na dosagem recomendada, tendo aplicação através de pulverizadores
Tempo	Quando necessário sob a recomendação com receita agrônômica
Dosagem	1L do produto para 1000L de água
Classificação Toxicológica	I - Extremamente Tóxico
Classificação Ambiental	IV - Produto Pouco Perigoso ao Meio Ambiente

b) Clorose Variegada dos Citros (CVC)

Pode ser conhecida pelos produtores como “amarelinho” que é uma doença causada pela bactéria *Xylella fastidiosa*. Ela afeta a planta pelo xilema que é o tecido condutor, assim destruindo os vasos que são responsáveis pelo transporte de água e nutrientes da raiz para a copa da planta. Esta doença pode ser transmitida por cerca de doze espécies de Cigarrinhas.

O efeito desta doença no fruto é que amadurecem precocemente, acabam ficando duro e podem até mesmo perder 75% do seu peso. Causa uma perda também na produção fazendo assim o pomar decair rapidamente, com o avanço desta doença, os frutos ficam queimados e acabam ficando impróprios para a comercialização.

Nome científico	<u><i>Xylella fastidiosa</i></u>
Praga	Cigarrinhas
Sintomas	Afeta a planta pelo xilema destruindo os vasos que são condutores de água e nutrientes da planta. Os frutos acabam ficando queimados impróprios para a comercialização
Princípio ativo	Acibenzolar-S-metílico
Modo de aplicação	Aplicado nas dosagens recomendados e aplicados somente para culturas registradas
Tempo	Uso recomendado na aplicação de mudas. Iniciar as aplicações nos períodos de maior crescimento vegetativo da planta com intervalos de 45 dias, realizando 4 aplicações anuais
Dosagem	Recomenda-se a utilização de 80g do produto por 100L de água com volume de calda de 30 a 50ml/planta
Classificação Toxicológica	III - Medianamente Tóxico
Classificação Ambiental	III - Produto Perigoso ao Meio Ambiente

c) Greening (*Diaphorina citri*)

Esta é considerada a mais destruidora entre os citros no Brasil, causando assim a perda total da planta. Esta doença pode ser encontrada em uma planta ornamental chamada *Murraya spp*, que também conhecida como falsa-murta. A bactéria se multiplica e passa pelo o fluxo da seiva, levando assim por toda a planta. Quando os sintomas são nas extremidades dos galhos, ela pode ficar alojada em vários pontos, inclusive na parte baixa do tronco e nas raízes, o que torna a poda inútil e perigosa. Além de não curar a planta, as brotações que surgem após a poda servem como fonte para novas infecções. Quando a doença acaba contaminando plantas novas elas acabam não conseguindo nem produzir fruto, já quando contaminam as mais velhas os frutos acabam sofrendo uma grande queda dos frutos. Se uma planta do pomar estiver contaminada é recomendado que retire todas pois mesmo as que não estão com os sintomas já podem estar contaminadas.

Nome científico	<i>Diaphorina citri</i>
Praga	Diaphorina citri
Sintomas	Causa perda total na planta
Princípio ativo	Oxicloreto de cobre; óxido cuproso; tiofanato-metilíco
Modo de aplicação	Aplicar com temperatura inferior a 27°C e umidade relativa do ar acima de 60%. É recomendada aplicação terrestre através da pulverização
Tempo	Realizar no máximo 3 aplicações, a primeira sendo quando 2/3 das pétalas estiverem caídas com intervalo de 10 dias. E duas aplicações durante a safra da cultura com intervalo de segurança de 14 dias.
Dosagem	Um diâmetro de gotas de 50 a 200 micra, densidade de 50 a 70 gotas/cm ² e com pressão de 40 a 60 libras. Quantidades de água de 700-1000L/Hectare
Classificação Toxicológica	I – Extremamente Tóxico I – Extremamente Tóxico IV – Pouco Tóxico
Classificação Ambiental	III – Produto Perigoso ao Meio Ambiente. II – Produto Muito Perigoso ao Meio Ambiente III – Produto Perigoso ao Meio Ambiente.

d) Leprose (*Brevipalpus phoenicis*)

É causada por um ácaro que se chama *Brevipalpus phoenicis*, ela pode fazer com que ocorra uma diminuição da vida útil da planta, podendo assim também ocorrer perdas na produção. Este ácaro não se distribui para o resto da planta, sendo assim ele fica restritamente nas áreas em que se alimentam, sendo nas folhas, ramos e frutos.

Nome científico	<i>Brevipalpus phoenicis</i>
Praga	Ácaros
Sintomas	Frutas com sintomas perdem seu valor comercial e caem precocemente. Ramos doentes apresentam lesões escuras com rachaduras e podem secar. As folhas atacadas apresentam manchas cloróticas e podem cair precocemente deixando a planta desfolhada
Princípio ativo	Propargito (sulfito de alquila); Bifrentina (piretróide);
Modo de aplicação	Para frutos de mesa aplicar quando encontrar ácaros em 20% das folhas ou frutos amostrados, e 30% para frutos destinados à indústria, devendo ser realizada somente uma aplicação do produto por safra.
Tempo	Sob recomendação agrônômica; 8 aplicações por ciclo da cultura
Dosagem	100ml/100L de água; quando aplicar por pulverizadores, utilizar volume de calda de 1.800L/ha
Classificação Toxicológica	I - Extremamente Tóxico III - Medianamente Tóxico
Classificação Ambiental	I - Extremamente Tóxico III - Produto Perigoso ao Meio Ambiente

5. TIPOS DE PRAGAS ENCONTRADAS NA CULTURA DA LARANJA

a) Bicho Furão (*Gymnandrosoma aurantianum*)

É causado pela Mariposa *Gymnandrosoma aurantianum*, que também é conhecida pelo como bicho furão, esta praga afeta diretamente os frutos, provocando assim seu apodrecimento e conseqüentemente a queda do fruto, infelizmente essa praga acaba deixando os frutos inviáveis tanto para o consumo in natura quanto para a indústria de suco. As maiores perdas ocorrem em regiões mais quentes, próximas a matas, locais de manejos inadequados e em áreas onde há atrasos ou deficiências na colheita.

Nome científico	<u><i>Gymnandrosoma aurantianum</i></u>
Praga	Bicho furão
Sintomas	Os frutos ficam amarelados e caem. O orifício de penetração da lagarta fica visível e é possível observar secreções, que endurecem e ficam grudadas na casca do fruto
Princípio ativo	Piretróide
Modo de aplicação	Através de pulverização terrestre
Tempo	Intervalo de 3 dias
Dosagem	5 - 10ml/100L de água ou 1,75 - 3,50g/100L de água
Classificação Toxicológica	II – Altamente Tóxico
Classificação Ambiental	I – Altamente Perigoso ao Meio Ambiente

b) Cigarrinhas (Bucephalogonia xanthophis)

Há várias espécies de cigarrinhas, porém a principal delas que transmite a doença Clorose Variegada dos Citros (CVC), é a **Bucephalogonia xanthophis**. Em anos chuvosos, as cigarrinhas acabam aparecendo na primavera e em anos secos elas surgem no início do verão. Ela também está presente em plantas invasoras do pomar. Os ovos dela são translúcidos e depositados em pares, eles medem no máximo 0,5 cm de comprimento, são esverdeados e a terminação de suas asas é transparente. Embora algumas espécies acabam sugando um volume significativo da seiva de plantas cítricas, essa alimentação ainda causa pouco impacto econômico para a cultura.

Nome científico	<u>Bucephalogonia xanthophis</u>
Praga	Cigarrinhas
Sintomas	Esta cigarrinha alimenta-se da seiva do xilema das plantas, embora o dano provocado não seja expressivo devido aos seus baixos níveis de infestação. A importância desta praga, juntamente com outras espécies de cicadídeos, é a de transmitir a bactéria <u>Xylella fastidiosa</u> , patógeno que causa o “amarelinho” ou CVC (Clorose Variegada dos Citros) nas plantas cítricas
Princípio ativo	Não indicado
Modo de aplicação	-
Tempo	-
Dosagem	-
Classificação Toxicológica	-
Classificação Ambiental	-

c) Escama farinha (*Unaspis citri*)

Esta praga é uma das principais cochonilhas de carapaça. Em uma população elevada acaba causando perda de vigor e produtividade da planta e rachaduras no tronco que favorecem infecções por fungos e outras doenças. A disseminação desta praga é feita principalmente pelo vento e também pelo homem. A incidência é maior no outono e inverno, embora picos populacionais sejam verificados também nas estações chuvosas. Os prejuízos que a Escama Farinha causa pode ser tanto direto como indireto. Ao sugar a seiva, a cochonilha injeta uma toxina que faz com que, especialmente em anos de seca, as folhas e os frutos caiam, os ramos e as raízes podem secar. E os troncos que estão afetados pela escama farinha acabam rachando e secando.

Nome científico	<i>Unaspis citri</i>
Praga	Escama de farinha
Sintomas	As cochonilhas atacam o caule e os galhos das plantas, acarretando rachaduras, que provocam a queda da produção e causam a morte da planta. Algumas vezes, chegam a atacar frutos e folhas
Princípio ativo	Óleo mineral
Modo de aplicação	Pulverização nos troncos e ramos
Tempo	De acordo com a necessidade e sob recomendação agrônômica
Dosagem	Calda de 1% a 2%
Classificação Toxicológica	Não possui
Classificação Ambiental	Não possui

d) Mosca do Mediterrâneo (*Ceratitis capitata*)

A mosca do mediterrâneo pode ser também conhecida como uma das principais espécies de mosca das frutas que atacam os citros. Ela apresenta um tórax negro com manchas esbranquiçadas e escutelo dilatado, negro e brilhante, com estreita faixa amarela na base, e asas com pontos negros na metade. Durante a sua oposição há a penetração das bactérias que iniciam o processo de podridão no fruto. O local onde é iniciado o processo acaba sendo formada uma mancha de coloração marrom e a área lesionada fica mole. Assim as larvas acabam consumindo a polpa da fruta, que assim cai, podendo ser considerado um indicador do ataque da praga. Esta mosca pode atacar os frutos verdes que já nesse caso acabam só atingindo metade do tamanho.

Nome científico	<i>Ceratitis capitata</i>
Praga	Mosca do Mediterrâneo
Sintomas	As larvas penetram nos frutos, deixando-os quase sempre completamente destruídos, ou seja, imprestáveis para o consumo e a comercialização
Princípio ativo	Trimedlure (ésteres saturados);
Modo de aplicação	1 intervalo por armadilha
Tempo	INTERVALO DE SEGURANÇA: (De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana -ANVISA)
Dosagem	1 tablete por armadilha
Classificação Toxicológica	IV - Pouco Tóxico
Classificação Ambiental	IV - Produto Pouco Perigoso ao Meio Ambiente

e) Mosca negra (Aleurocanthus woglum)

Esta mosca, causa tanto danos diretos como indiretos, prejudicando assim o desenvolvimento e a produção da planta. Ela pode ser dispersada por transporte de material vegetal, principalmente pelas plantas ornamentais, carregada pelo vento ou pelo homem. A mosca negra alimenta da seiva da planta deixando assim debilitada, acabando até a murchar, e em alguns casos, levando a morte. Se não for tomada nenhuma medida de prevenção pode ocorrer que a fumagina, que é causada pelo fungo Capnodium sp., acabe se desenvolvendo sobre as excreções da mosca negra e assim chegando a revestir totalmente a folhas, causando assim a redução da fotossíntese e impedindo a respiração da planta.

Nome científico	<u>Aleurocanthus woglum</u>
Praga	Mosca negra
Sintomas	A mosca negra alimenta-se da seiva da planta, deixando-a debilitada, murchando-a e, em alguns casos, levando-a a morte, se não forem realizadas medidas de controle. A fumagina, que é causada pelo fungo <u>Capnodium sp.</u> , se desenvolve sobre as excreções da mosca negra e chega a revestir totalmente a folha, acarretando redução da fotossíntese e impedindo a respiração da planta.
Princípio ativo	Imidacloprido (neonicotinóide)
Modo de aplicação	Pulverização terrestre
Tempo	Fazer no máximo 04 aplicações, com intervalo de aplicação de 14 dias, iniciando-se logo após o aparecimento da praga
Dosagem	20ml/100L de água
Classificação Toxicológica	III - Medianamente Tóxico
Classificação Ambiental	III - Produto Perigoso ao Meio Ambiente

f) Pulgão preto (*Toxoptera citricidus*)

O pulgão preto é um inseto pequeno de cor escura que acaba afetando as brotações, flores e os frutos dos citros, provocando assim deformações e contribuindo para o aparecimento de fumagina. Ele também é o transmissor do vírus da tristeza entre os citros, que causa danos principalmente em plantas jovens no campo ou em mudas em viveiro. Ele ataca também os brotos terminais, folhas em desenvolvimento e os botões florais. E nas brotações novas podem acabar ocorrendo em grandes colônias.

Nome científico	<u>Toxoptera citricidus</u>
Praga	Pulgão preto
Sintomas	Seu ataque característico é a sucção das folhas novas, bem como a redução do desenvolvimento. Podem ainda ocorrer nas hastes e nas flores. São transmissores do vírus da tristeza.
Princípio ativo	Dimetoato (organofosforado); Fenfopratina (piretróide)
Modo de aplicação	Pulverização da parte aérea da planta; apenas aplicado em casos extremos
Tempo	Intervalo de 3 dias; sob recomendação agrônômica
Dosagem	150ml/100L de água com o volume de calda em 1200L/há; 20ml/100L de água com volume de calda de 5 – 10 L/ha
Classificação Toxicológica	I - Extremamente Tóxico I - Extremamente Tóxico
Classificação Ambiental	II - Produto Muito Perigoso ao Meio Ambiente II - Produto Muito Perigoso ao Meio Ambiente

6. A RELAÇÃO DE AGROTÓXICOS E A CONTAMINAÇÃO EM SOLOS PAULISTAS

Segundo Queiroz et.al (2010). A crescente procura e consequente produção e utilização de novos produtos pela sociedade moderna têm como principais consequências a geração e o acúmulo de compostos químicos indesejáveis no meio ambiente. No Brasil, por exemplo, isso pode ser evidenciado facilmente pela comprovação de grandes quantidades de passivos ambientais registrados até o momento e, também, pelo aumento do número de áreas contaminadas, como mostra o último relatório publicado pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) sobre as áreas contaminadas no estado de São Paulo.

Segundo dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola (SINDAG), em 2005, o Brasil consumiu mais de 365 mil t de agrotóxicos, movimentando mais de 4 bilhões de dólares. Números estes, que colocam o Brasil em quarto lugar no *ranking* mundial do consumo de agrotóxicos. O lucro elevado justifica, em parte, a defesa do uso desses produtos no mercado agrícola. Além disso, os agrotóxicos são utilizados em menores proporções, em residências, como os eliminadores de ervas daninhas, para o gramado ou jardim; os controladores de algas, para o tratamento de águas de piscinas; os talcos antipulgas, para a proteção de animais de estimação e, os aerossóis, para matar insetos.

7. CONCLUSÃO

Concluimos que com o crescimento da cadeia produtiva da citricultura da Laranja houve um aumento no uso de agrotóxicos que acabaram resultando no agravamento dos solos e recursos hídricos contaminados, causando assim um agravamento maior na fertilidade do solo e poluindo os lençóis freáticos. Os resíduos de agrotóxicos ainda permanecem na polpa da fruta, causando a contaminação nos seres humanos.

8. REFERÊNCIAS

LUCATO, Citrícola . Laranjas- Bahia,Pêra rio, Natal, Valencia, Folha murcha, Charmute e Lima verde . Disponível em: <<http://www.citricolalucato.com.br/p/laranjas.aspx>>. Acesso em: 05 jun. 2017.

EUA alertam sobre agrotóxico em suco de laranja brasileiro. Disponível em: <<http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2012/01/eua-alertam-sobre-agrotoxico-em-suco-de-laranja-brasileiro.html>>. Acesso em: 27 mar. 2017.

MACEDO, Junior, C.; ASSAD , E. D.; MARIN, F. R. Zoneamento agrícola de riscos climáticos da laranja no Estado de São Paulo.. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/513550/zoneamento-agricola-de-riscos-climaticos-da-laranja-no-estado-de-sao-paulo>>. Acesso em: 22 abr. 2017.

NEVES, M. F. Sistema Agroindustrial Citrícola: um exemplo de quase-integração no agribusiness brasileiro. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP). São Paulo, 1995, 119 p. Acesso em: 08 jun. 2017.

NEVES, M. F. et al. Caminhos para a citricultura: uma agenda para manter a liderança mundial. 1. Ed. São Paulo: Atlas, 2007. Acesso em 08 jun. 2017.

NEVES, Marcos Fava et al. O retrato da Citricultura Brasileira . Disponível em: <http://www.citrusbr.com.br/download/biblioteca/o_retrato_da_citricultura_brasileira_baixa.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2017.

AMARO, Antonio Ambrosio ; VICENTE, Maria Carlota Meloni ; BAPTISTELLA, Celma da Silva Lago. Citricultura Paulista : Tecnologia e Mão de Obra . Disponível em: <<http://www.iea.sp.gov.br/ftp/iea/ie/2001/tec3-0501.pdf>>. Acesso em: 05 set. 2017.

SOLOS do Estado de São Paulo . Disponível em: <<http://www.iac.sp.gov.br/solosp>>. Acesso em: 28 out. 2017.

MINISTERIO DO , Meio Ambiente . Agrotóxicos. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/seguranca-quimica/agrotoxicos>>. Acesso em: 29 out. 2017.

ADAMA , Brasil. O que São Acaricidas ?. Disponível em: <<https://www.adama.com/brasil/pt/espaco-do-agricultor/o-que-sao-acaricidas.html>>. Acesso em: 28 out. 2017.

OMOTO, Celso ; ALVES, Everaldo Batista . A resistência dos ácaros a acaricidas em citros. Disponível em: <<http://www.esalq.usp.br/visaoagricola/sites/default/files/va02-pragas07.pdf>>. Acesso em: 29 out. 2017.

AGRÍCOLA , FMC. FMC lança inseticida para citricultura. Disponível em: <<https://www.fmcagricola.com.br/fmcpressdetalhes.aspx?cod=687>>. Acesso em: 29 out. 2017.

MINISTÉRIO , da Agricultura, Pecuária e Abastecimento . Restrições de Uso Constante na Lista de Agrotóxicos do Paraná. Disponível em: <<http://www.adapar.pr.gov.br/arquivos/File/defis/DFI/Bulas/Inseticidas/MUS TANG350EC2017.pdf>>. Acesso em: 29 out. 2017.

PIGNATI, Wanderlei . Impactos dos agrotóxicos nos alimentos, na saúde e ambiente. Disponível em: <http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/Palestra_impactos%20dos%20agrot%C3%B3xicos%20nos%20alimentos,%20sa%C3%BAde%20e%20MA_Wanderlei%20Pignati.pdf>. Acesso em: 23 out. 2017.

INFORMAÇÕES do registro de agrotóxicos. Disponível em: <http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/principal_agrofit_cons>. Acesso em: 25 set. 2017.

NASCIMENTO QUEIROZ, Sonia C. et al. Métodos para a Determinação de Multirresíduos de Agrotóxicos em Produtos Agrícolas. Disponível em: <http://www.cnpma.embrapa.br/download/documentos_71.pdf>. Acesso em: 18 out. 2017.

JARDIM, Isabel Cristina Sales Fontes; ANDRADE, Juliano de Almeida ; DE QUEIROZ, Sonia Claudia do Nascimento . Resíduos de agrotóxicos em alimentos: uma preocupação ambiental global - Um enfoque às maçãs. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422009000400031>. Acesso em: 18 out. 2017.

O USO do agrotóxico na agricultura e suas classificações. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/26327/26327_3.PDF>. Acesso em: 06 nov. 2017.

NEVES, Marcos Fava. Caminhos da Cana. 1. ed. [S.l.]: Canaoeste, 2014. 210 p. v. 1. Disponível em: <<http://www.favaneves.org/wp-content/uploads/2016/08/Livro-Caminhos-da-Cana-Marcos-Fava-Neves-primeira-edicao.pdf>>. Acesso em: 30 out. 2017.

RUBENS, José Mario Junior. Identificação dos Agrotóxicos Prioritários para a Vigilância de Água de Consumo Humano no Estado de São Paulo. 2013. 144 f. pós-Graduação em Saúde Pública (Saúde Pública) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: <<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjK5eSE0qDXAhWI4CYKHboOBf0QFghSMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.teses.usp.br%2Fteses%2Fdisponiveis%2F6%2F6134%2Fde-23102013-160714%2Fpublico%2FRubensJoseMarioJunior.pdf&usg=AOvVaw3Ui2YNGrYezt01PWViXAQX>>. Acesso em: 09 out. 2017.

SISTEMA de agrotóxicos fitossanitários. Disponível em: <<http://agrofit.agricultura.gov.br>>. Acesso em: 09 out. 2017.

DOENÇAS e Pragas. Disponível em: <<http://www.fundecitrus.com.br>>. Acesso em: 09 out. 2017.